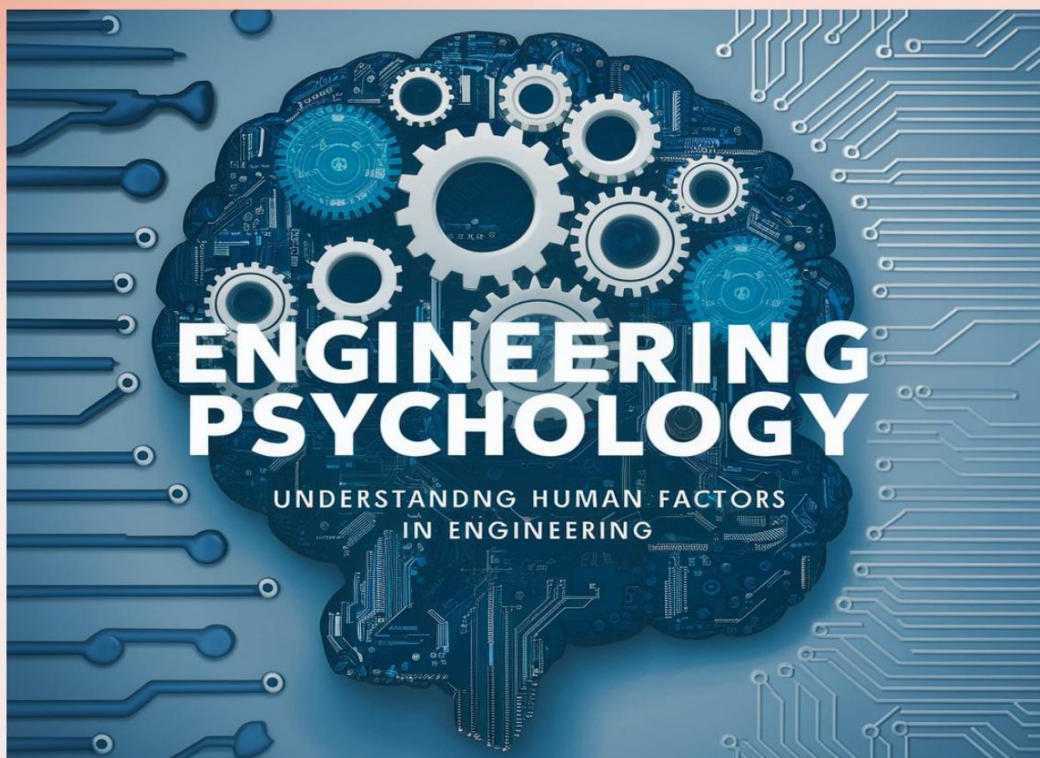




TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

*Nguyễn Hữu Hợp (Chủ biên)
Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Cúc,
Lê Ngọc Phương, Hoàng Thị Ngọc*



Bài 6: An toàn, sức khỏe và tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật

Sau khi học xong Bài 6, sinh viên có khả năng:

CLO5: Trình bày được sự ứng dụng tâm lý học để tối ưu hóa các thiết kế kỹ thuật đảm bảo: tính nhân văn, đạo đức kỹ thuật; sức khỏe, an toàn, môi trường; phù hợp đối tượng sử dụng, vận hành.

CLO8: Hình thành được ý tưởng tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật trên cơ sở ứng dụng tâm lý học;

CLO10: Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

3.3. Thiết kế sản phẩm cho đối tượng đặc biệt

Thiết kế sản phẩm cho đối tượng đặc biệt là một công việc đòi hỏi sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những người có nhu cầu khác biệt. 3.3.1. Thiết kế cho những người bị hạn chế chức năng

Các dạng khuyết tật chức năng cơ thể của con người: Khiếm thị, khiếm thính, khiếm khuyết về thể chất, nhận thức suy giảm khả năng phát âm/ngôn ngữ và rối loạn co giật. Thiết kế sản phẩm cho người khuyết tật hướng đến công nghệ hỗ trợ để cải thiện các chức năng khuyết của con người.

a. Suy giảm thị lực

*** Đặc điểm của người suy giảm thị lực**

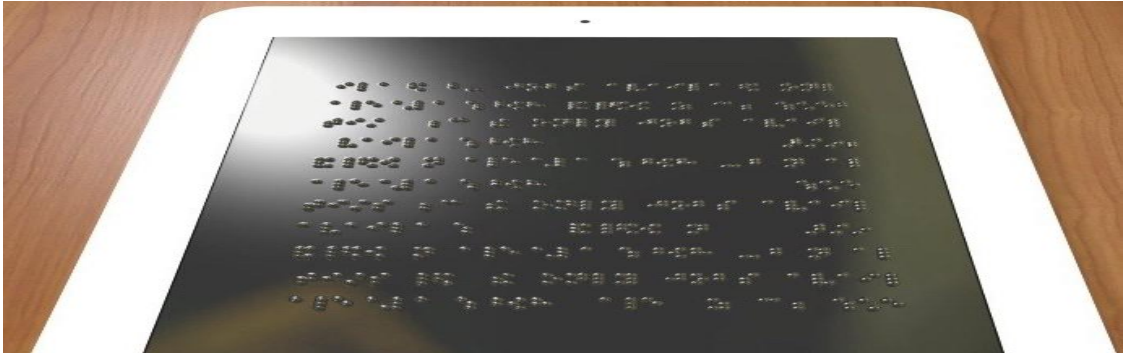
Thị lực kém bao gồm các vấn đề (sau khi điều chỉnh) như nhìn mờ, mờ, có màng che mắt, nhìn mờ, nhìn quá gần hoặc quá gần, viễn thị, biến dạng thị lực, đốm trước mắt, biến dạng màu sắc, khiếm khuyết thị trường, tầm nhìn đường hầm, không có tầm nhìn ngoại vi, nhạy cảm bất thường với ánh sáng hoặc ánh sáng chói và quáng gà. Một người được coi là mù về mặt pháp lý khi thị lực của họ (độ sắc nét của thị lực) là 20/200 hoặc tệ hơn sau khi chỉnh sửa hoặc khi tầm nhìn của họ dưới 20° ở mắt tốt nhất sau khi hiệu chỉnh (Hoover và Bledsoe, 1981). Người có thị lực suy giảm có



nhiều mức độ và hình thức khác nhau của hạn chế, từ việc khó nhìn ở môi trường ánh sáng yếu hoặc sức mạnh của ánh sáng mạnh, đến việc không thể nhận biết được hình dạng, màu sắc, hoặc không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, có một số đặc điểm chung¹²³⁴⁵⁶:

Ví dụ: Sản phẩm cụ thể dành cho người khiếm thị: Màn hình chữ nổi

Người khiếm thị sẽ có thể dùng tablet nhờ màn hình hiển thị chữ nổi Braille của đại học Michigan



Hình 3.16. Màn hình hiển thị chữ nổi Braille của đại học Michigan (nguồn: <https://tinhte.vn/thread/nguoi-khiem-thi-se-co-the-dung-tablet-nho-man-hinh-hien-thi-chu-noi-braille-cua-dai-hoc-michigan.2545518>)

Màn hình chữ nổi là thiết bị cho phép người khiếm thị đọc và tương tác với thông tin kỹ thuật số. Nó bao gồm một loạt các ô chữ nổi có thể làm mới, mỗi ô đại diện cho một ký tự chữ nổi duy nhất. Người dùng có thể điều hướng qua văn bản và menu bằng bàn phím hoặc thiết bị đầu vào khác và các ô chữ nổi nâng lên và hạ xuống để tạo thành các ký tự chữ nổi.

b. Khiếm thính

t5

Khiếm thính đề cập đến một loạt các tình trạng ảnh hưởng đến khả năng nghe và xử lý âm thanh. Nó có thể có mức độ nghiêm trọng khác nhau, từ mất thính giác nhẹ đến điếc hoàn toàn.

Ví dụ sản phẩm cụ thể dành cho người khiếm thính: Cấy ốc tai điện tử

¹Tổ chức Y tế Thế giới: Mù và suy giảm thị lực: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>

² Quỹ Người mù Hoa Kỳ: <https://www.afb.org/>

³ Liên đoàn Người mù Quốc gia: <https://nfb.org/>

⁴ Massof, Robert W., and George Stelmack. "Interpreting low vision test results." *Optometry and Vision Science* 78.2 (2001): 82-89

⁵ Dain, Stephen J. "Clinical colour vision tests." *Clinical and Experimental Optometry* 87.4-5 (2004): 276-293

⁶ Hersh, Marion, Michael A. Johnson, and Barbara T. Johnson. "Empowering older people with early stage vision loss: A new approach." *Visual Impairment Research* 4.1 (2002): 1-16



Hình 3.17. Hình ảnh cấy ốc tai điện tử [<https://akaudiology.vn/oc-tai-dien-tu/bo-cay-oc-tai-dien-tu-hires-ultra-3d-chup-mri-don-gian-khong-dau-nghe-khong-gian-doan/>]

Ốc tai điện tử là một thiết bị được cấy ghép bằng phẫu thuật có thể khôi phục thính giác cho những người bị mất thính giác thần kinh từ nặng đến sâu. Nó bao gồm một micrô, bộ xử lý giọng nói và một mảng điện cực được cấy vào tai trong.

c. Kiểm khuyết về thể chất

Suy giảm thể chất đề cập đến sự hạn chế trong hoạt động thể chất, khả năng vận động, sự khéo léo hoặc sức chịu đựng của một người. Nó có thể được gây ra bởi nhiều yếu tố, bao gồm dị tật bẩm sinh, chấn thương, bệnh tật và lão hóa. Suy giảm thể chất nhẹ đến nặng và chúng có thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều bộ phận của cơ thể.

Xe lăn thông minh WHILL Model Ci



Hình 3.18. Xe lăn thông minh WHILL Model Ci

(Nguồn WHILL Model Ci - Chiếc xe lăn cơ động tích hợp các công nghệ hiện đại (tinhte.vn))

Được thiết kế chạy hoàn toàn bằng điện, vận hành bằng một tay điều khiển cầm tay đơn giản với các nút lớn và rõ ràng. Tích hợp công nghệ phát hiện chướng ngại vật và phanh tự động, giúp đảm bảo an toàn cho người khiếm khuyết vận động. Khả năng vận hành linh hoạt, di chuyển 360 độ, giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp hoặc đông người. Pin lithium-ion có thời gian sử dụng lên đến 19.5 dặm (1 dặm (1mi) = 1,60934km) trên một lần sạc, phù hợp cho di chuyển ngoài trời hoặc trong các tòa nhà lớn.

d. Suy giảm khả năng phát âm/ngôn ngữ

Suy giảm khả năng phát âm/ngôn ngữ là một trạng thái trong đó cá nhân gặp khó khăn trong việc sản sinh ra âm thanh và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và hiệu quả. Điều này có thể bao gồm khó khăn trong việc phát âm, hoặc khả năng hạn chế trong việc hiểu và sử dụng ngôn ngữ. Nguyên nhân có thể là do vấn đề về sức khỏe, rối loạn ngôn ngữ, tổn thương não, hoặc các yếu tố tâm lý khác.

Ví dụ về sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người suy giảm phát âm và sử dụng ngôn ngữ trong thực tế: Hệ thống trợ giúp giao tiếp và ngôn ngữ thực tế ảo (Virtual Reality Communication and Language Assistance System). Mô tả sản phẩm: Hệ thống trợ giúp giao tiếp và ngôn ngữ thực tế ảo là một sản phẩm sử dụng công nghệ thực tế ảo để cung cấp hỗ trợ cho người suy giảm phát âm và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp và học tập thực tế.



e. Rối loạn co giật.

Co giật là một tình trạng rối loạn điện hoá của não bộ, dẫn đến sự mất kiểm soát của các tín hiệu điện từ não. Điều này gây ra các cơn co thắt cơ không tự chủ, có thể lan rộng khắp cơ thể (co giật toàn thể) hoặc chỉ ở một vùng cơ (co giật cục bộ).

Về mặt sinh lý, co giật được đặc trưng bởi các đột biến trong hoạt động điện của não, với sự phát sinh và lan truyền các xung động điện bất thường trên các tế bào thần kinh. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng trong sự điều hòa của các ion như natri, kali và canxi, gây ra các phản ứng cơ cơ mạnh mẽ.

3.3.2. Thiết kế cho người lớn tuổi

Trạng thái lão hóa là quá trình mà trong đó các chức năng cơ thể dần dần giảm hiệu suất với thời gian. Tiến trình này ảnh hưởng đến cấp độ tế bào và phân tử, kèm theo việc thay đổi do các yếu tố khác như môi trường, lối sống, và di truyền.

Đặc điểm của người lão hóa bao gồm⁷⁸⁹¹⁰:

- Thay đổi về trạng thái cơ thể: Hệ cơ - xương - khớp, tim, phổi, thận, hệ tiêu hóa đều giảm chức năng.
- Giảm khả năng phục hồi: Tốc độ phục hồi từ bệnh tật hoặc chấn thương thường chậm lại, dẫn đến thời gian phục hồi lâu hơn.
- Thay đổi trạng thái tinh thần: Thời gian cũng có ảnh hưởng đến các khía cạnh tinh thần, bao gồm khả năng học hỏi, tập trung, và ghi nhớ thông tin.

Thiết kế sản phẩm theo nguyên tắc tâm lý dành cho người lớn tuổi đòi hỏi phải hiểu rõ nhu cầu tâm lý và sinh lý riêng của họ. Ví dụ:

Điện thoại Jitterbug: Điện thoại di động này được thiết kế dành riêng cho người lớn tuổi với các nút bấm lớn, loa to và giao diện đơn giản. Nó giảm thiểu tải nhận thức bằng cách tránh các menu phức tạp và các tính năng không cần thiết.

⁷López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194-1217

⁸ Campisi, J., & d'Adda di Fagagna, F. (2007). Cellular senescence: when bad things happen to good cells. *Nature reviews Molecular cell biology*, 8(9), 729-740

⁹ Kirkwood, T. B. (2005). Understanding the odd science of aging. *Cell*, 120(4), 437-447.

¹⁰ Niccoli, T., & Partridge, L. (2012). Ageing as a risk factor for disease. *Current biology*.



Hình 3.21: Điện thoại Jitterbug (Nguồn <https://www.chuckegg.com/wp-content/uploads/2007/11/jitterbug.jpg>)

Các thiết bị như Amazon Echo và Google Home cho phép người lớn tuổi điều khiển các thiết bị gia dụng, đặt lời nhắc và thực hiện cuộc gọi bằng lệnh thoại, giảm nhu cầu khéo léo thủ công và nâng cao tính dễ sử dụng.

3.3.3. Thiết kế cho trẻ em

Theo Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em của Liên Hợp Quốc, trẻ em được định nghĩa là những người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp của một quốc gia cụ thể quy định độ tuổi trưởng thành sớm hơn. Ở Việt Nam, theo Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc Hội, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Các kỹ sư khi thiết kế cho trẻ em cần chú ý đến đặc điểm tâm lý và sinh lý của trẻ em.

3.4. An toàn, sức khỏe, tiện lợi trong thiết kế kỹ thuật

3.4.1. An toàn trong thiết kế kỹ thuật

a. Các rủi ro trong quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm, hệ thống kỹ thuật.

Quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm, hệ thống kỹ thuật luôn tiềm ẩn các rủi ro, bao gồm:

- Rủi ro về an toàn: Liên quan đến khả năng gây ra thương tích cho người sử dụng hoặc những người liên quan, các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, lắp ráp và bảo trì.

- Rủi ro về sức khỏe: Có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như bệnh nghề nghiệp, stress, v.v.

- Rủi ro về môi trường: Các tác động tiêu cực đến môi trường như ô nhiễm, lãng phí tài nguyên, v.v.



- Rủi ro về kinh tế: Chi phí thiết kế, sản xuất, vận hành cao hơn dự kiến.
- Rủi ro pháp lý: Vi phạm các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

b. Các mô hình thiết kế kỹ thuật giảm thiểu rủi ro

Các mô hình thiết kế kỹ thuật giảm thiểu rủi ro đã được nghiên cứu và áp dụng, như:

1. Mô hình thiết kế an toàn (Safety Design Model)

Mô hình thiết kế an toàn do Nancy Leveson, một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực an toàn hệ thống, đề xuất vào năm 1995. Mô hình này nhấn mạnh việc tích hợp các yếu tố an toàn ngay từ giai đoạn thiết kế, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp kiểm soát an toàn sau khi sản phẩm/hệ thống đã được hoàn thiện.

Cốt lõi của mô hình là các nguyên tắc sau:

- An toàn là một yêu cầu thiết kế: An toàn không phải là một tính năng bổ sung, mà phải được xem là một yêu cầu thiết kế quan trọng ngay từ đầu. Các kỹ sư thiết kế cần phải xác định các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn, đồng thời đưa ra các biện pháp để loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng.

- Phân tích hệ thống: Thay vì chỉ tập trung vào một thành phần đơn lẻ, mô hình này đòi hỏi phải tiến hành phân tích hệ thống, xem xét các tương tác giữa các thành phần và các ảnh hưởng của chúng đến an toàn của toàn bộ hệ thống.

- Kiểm soát các quá trình: Không chỉ tập trung vào các biện pháp kỹ thuật, mô hình này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát các quá trình liên quan đến thiết kế, sản xuất, vận hành và bảo trì nhằm đảm bảo an toàn.

- Quản lý rủi ro: Mô hình đề xuất các bước cụ thể để quản lý rủi ro, bao gồm xác định mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch giảm thiểu và kiểm soát rủi ro.

Cấu trúc của mô hình thiết kế an toàn: Mô hình của Leveson dựa trên việc hiểu rõ các yếu tố kỹ thuật, tổ chức và con người ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống. Mô hình này bao gồm ba thành phần chính: xác định mục tiêu an toàn, phân tích an toàn và thiết kế an toàn.

- Xác định mục tiêu an toàn (Safety Goals Identification):

- + Xác định yêu cầu an toàn: Đầu tiên, cần xác định các yêu cầu an toàn cụ thể cho hệ thống. Điều này bao gồm việc hiểu rõ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, các quy định pháp luật và các yêu cầu từ khách hàng.



+ Thiết lập mục tiêu an toàn: Dựa trên các yêu cầu đã xác định, thiết lập các mục tiêu an toàn cụ thể và có thể đo lường được. Các mục tiêu này cần phản ánh các mức độ chấp nhận được của rủi ro và các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

- Phân tích an toàn (Safety Analysis):

+ Phân tích nguy cơ (Hazard Analysis): Nhằm xác định các nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến sự cố. Các phương pháp phổ biến trong giai đoạn này bao gồm Phân tích cây lỗi (Fault Tree Analysis - FTA), phân tích chế độ và ảnh hưởng lỗi (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA), và HAZOP (Hazard and Operability Study).

+ Đánh giá rủi ro (Risk Assessment): Đánh giá xác suất xảy ra và mức độ nghiêm trọng của mỗi nguy cơ đã xác định. Việc đánh giá này giúp xác định các nguy cơ nào cần được ưu tiên trong quá trình thiết kế và quản lý an toàn.

+ Phân tích nhân tố con người (Human Factors Analysis): Xem xét các yếu tố liên quan đến con người có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, bao gồm hành vi, khả năng và hạn chế của con người.

- Thiết kế an toàn (Safety Design):

+ Thiết kế các biện pháp an toàn (Safety Measures Design): Phát triển các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ đã xác định. Các biện pháp này có thể bao gồm các hệ thống dự phòng, các cơ chế phát hiện và phản ứng với sự cố, và các biện pháp bảo vệ vật lý.

+ Tích hợp an toàn vào thiết kế hệ thống (Safety Integration): Đảm bảo rằng các biện pháp an toàn được tích hợp một cách hiệu quả vào thiết kế tổng thể của hệ thống. Điều này bao gồm việc xem xét an toàn trong mọi giai đoạn của chu kỳ sống của hệ thống, từ thiết kế ban đầu, phát triển, vận hành đến bảo trì.

+ Xác minh và kiểm tra an toàn (Safety Verification and Validation): Thực hiện các hoạt động kiểm tra và xác minh để đảm bảo rằng các biện pháp an toàn đã thiết kế hoạt động như mong đợi. Các hoạt động này bao gồm kiểm thử, mô phỏng và phân tích định lượng.

Quá trình áp dụng Mô hình thiết kế an toàn bao gồm các bước sau:

- Xác định và phân tích các mối nguy hiểm: Xác định các nguồn gây nguy hiểm, các mối đe dọa an toàn trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

- Đánh giá rủi ro: Ước tính xác suất và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro an toàn, từ đó xác định các rủi ro quan trọng cần được ưu tiên kiểm soát.



- Thiết kế các biện pháp kiểm soát: Đưa ra các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro đã xác định.
- Phân tích và đánh giá an toàn: Tiến hành phân tích hệ thống để đảm bảo các biện pháp kiểm soát được thiết kế phù hợp và hiệu quả.
- Giám sát và kiểm soát an toàn liên tục: Theo dõi, kiểm tra và cải tiến liên tục các biện pháp kiểm soát an toàn trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

Mô hình thiết kế an toàn của Leveson đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật như hàng không, giao thông, sản xuất, y tế, v.v. Nó giúp các nhà thiết kế và kỹ sư xác định và kiểm soát các rủi ro an toàn một cách có hệ thống, từ đó nâng cao đáng kể khả năng phòng ngừa tai nạn và sự cố. Đây là một trong những mô hình tiên phong và ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thiết kế an toàn hệ thống kỹ thuật. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

Công nghệ Thông tin:

- Phát triển phần mềm an toàn: Áp dụng mô hình để thiết kế và phát triển phần mềm với các biện pháp an toàn tích hợp, chẳng hạn như các cơ chế bảo vệ chống lại tấn công mạng và lỗi hệ thống. Quá trình này bao gồm việc phân tích nguy cơ và đánh giá rủi ro liên quan đến lỗi phần mềm và các mối đe dọa bảo mật.
- Quản lý an toàn dữ liệu: Sử dụng mô hình để phát triển các biện pháp bảo vệ dữ liệu, bao gồm việc mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và giám sát an ninh mạng để đảm bảo an toàn thông tin.

Công nghiệp sản xuất:

- Thiết kế hệ thống sản xuất an toàn: Áp dụng mô hình để thiết kế các hệ thống sản xuất với các biện pháp an toàn tích hợp, chẳng hạn như các hệ thống tự động dừng khi phát hiện sự cố và các biện pháp bảo vệ cho nhân viên làm việc trong môi trường nguy hiểm.
- Phân tích và quản lý rủi ro trong quy trình Sản xuất: Sử dụng mô hình để phân tích và quản lý các rủi ro trong quy trình sản xuất, bao gồm việc giám sát và đánh giá các điều kiện hoạt động để phát hiện sớm các nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Mô hình thiết kế an toàn của Nancy Leveson là một công cụ mạnh mẽ và toàn diện để đảm bảo an toàn cho các hệ thống kỹ thuật phức tạp. Việc áp dụng mô hình



này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ và sự cố mà còn nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống.

2. Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro (Risk-Based Design Model)³⁶

Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro do Stanley Kaplan và B. John Garrick đề xuất vào năm 1981 là một trong những tiếp cận quan trọng trong việc đưa yếu tố rủi ro vào quá trình thiết kế kỹ thuật (Kaplan and Garrick, 1981). Khác với các mô hình truyền thống chỉ tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, mô hình này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

Cốt lõi của mô hình là các nguyên tắc sau:

- Rủi ro là yếu tố cốt lõi trong thiết kế: Thay vì chỉ xem xét các yêu cầu kỹ thuật, mô hình này đặt rủi ro lên hàng đầu trong quá trình thiết kế. Các kỹ sư cần xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, từ đó đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp.

- Đánh giá rủi ro định lượng: Mô hình đề xuất sử dụng các phương pháp định lượng như phân tích cây sự cố (Fault Tree Analysis) và phân tích hậu quả (Consequence Analysis) để ước tính xác suất và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro (Kaplan and Garrick, 1981).

- Quản lý rủi ro có hệ thống: Thay vì chỉ tập trung vào một số rủi ro cụ thể, mô hình này yêu cầu phải quản lý rủi ro một cách có hệ thống, bao gồm xác định, đánh giá, kiểm soát và giám sát các rủi ro trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

- Tích hợp rủi ro vào quy trình thiết kế: Các kết quả đánh giá rủi ro phải được tích hợp vào các quyết định thiết kế, chứ không chỉ là một bước bổ sung cuối cùng.

Quá trình áp dụng mô hình thiết kế dựa trên rủi ro bao gồm các bước sau:

- Xác định các nguồn gây rủi ro: Xác định các mối nguy hiểm và sự kiện bất lợi có thể dẫn đến các hậu quả không mong muốn.

- Phân tích và đánh giá rủi ro: Sử dụng các phương pháp định lượng như phân tích cây sự cố và phân tích hậu quả để ước tính xác suất và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro.

- Lập kế hoạch kiểm soát rủi ro: Đưa ra các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro đã xác định.

- Tích hợp rủi ro vào quá trình thiết kế: Kết hợp các kết quả đánh giá rủi ro vào các quyết định thiết kế như lựa chọn vật liệu, công nghệ, cấu trúc, v.v.



- Giám sát và cải tiến liên tục: Theo dõi, kiểm tra và cập nhật các biện pháp kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

Công nghiệp sản xuất:

- Quản lý rủi ro trong quy trình sản xuất: Áp dụng mô hình để phân tích và giảm thiểu rủi ro trong các quy trình sản xuất, từ khâu thiết kế, sản xuất đến bảo trì.

- Cải tiến thiết kế và công nghệ: Sử dụng mô hình để đánh giá rủi ro liên quan đến việc áp dụng các công nghệ mới và thiết kế mới, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Công nghệ thông tin:

- Bảo mật và an toàn thông tin: Sử dụng mô hình để phân tích và quản lý các rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin, bao gồm các mối đe dọa từ tấn công mạng, lỗi hệ thống và rủi ro từ yếu tố con người.

- Phát triển phần mềm: Áp dụng mô hình để đánh giá rủi ro trong quá trình phát triển phần mềm, từ giai đoạn thiết kế, lập trình, kiểm thử đến triển khai. Điều này bao gồm việc xác định các lỗi tiềm ẩn và xây dựng các biện pháp phòng ngừa.

Như vậy: Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro của Kaplan và Garrick là một công cụ mạnh mẽ và toàn diện trong việc phân tích và quản lý rủi ro trong các hệ thống kỹ thuật và tổ chức. Việc hiểu và áp dụng mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu các rủi ro và sự cố mà còn nâng cao hiệu quả và an toàn của các hệ thống.

3.4.2. Sức khỏe trong thiết kế kỹ thuật

Sức khỏe trong thiết kế kỹ thuật là một yếu tố quan trọng cần được chú trọng không kém so với các yếu tố về kỹ thuật, chức năng hay thẩm mỹ. Mục đích chính là để giảm thiểu tác động tiêu cực lên sức khỏe người sử dụng từ việc tiếp xúc hay sử dụng sản phẩm, cũng như tạo ra môi trường làm việc thân thiện, an toàn và khỏe mạnh.

Sức khỏe cơ thể: Thiết kế kỹ thuật cần tôn trọng hiện tượng sinh lý và hạn chế tác động tiêu cực đến sức khỏe cơ thể của người sử dụng. Điều này bao gồm việc sử dụng các vật liệu không gây dị ứng, không độc hại; thiết bị và công nghệ không gây tiếng ồn, ánh sáng chói lọi, bức xạ hay nhiệt quá mức, không tạo ra áp lực cơ học gây mệt mỏi, khó chịu hay tổn thương cơ thể.



Sức khỏe tinh thần: Thiết kế kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người sử dụng. Giao diện người dùng cần được thiết kế trực quan, dễ hiểu, không gây áp lực tâm lý hay mệt mỏi tinh thần. Các yếu tố màu sắc, đèn, âm thanh cũng cần được thiết kế tốt để tạo cảm giác thoải mái, thú vị và giúp tăng cường tập trung, sáng tạo.

Sức khỏe môi trường: Thiết kế kỹ thuật cũng cần chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe môi trường, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng. Các sản phẩm cần được thiết kế sao cho giảm thiểu lượng chất thải, tiết kiệm năng lượng, dễ tái chế và không gây hại cho môi trường.

Thông qua việc tập trung vào yếu tố sức khỏe trong thiết kế kỹ thuật, không những làm tăng chất lượng cuộc sống và công việc của người sử dụng, mà còn góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

3.4.3. Tiện lợi trong thiết kế kỹ thuật

Thiết kế tiện lợi được hiểu là việc tạo ra các sản phẩm, hệ thống hay môi trường làm việc dễ sử dụng, thân thiện và linh hoạt theo nhu cầu của người sử dụng. Điều này bao gồm việc giảm thiểu sự phức tạp, tối ưu hóa hiệu suất và độ an toàn, cũng như tăng cường sự thoải mái và hài lòng của người sử dụng. Tính tiện lợi có thể được thể hiện qua giao diện người dùng (UI), cách thức hoạt động hay thậm chí là cấu trúc vật lý của thiết bị.

Thiết kế tiện lợi quan trọng vì nó tạo ra sự linh hoạt trong việc sử dụng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Điều này không chỉ cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của sản phẩm, hệ thống hay môi trường làm việc, mà còn góp phần vào sự hài lòng, sự thoải mái và hạnh phúc của người sử dụng. Trong một thế giới ngày càng tập trung vào người dùng, việc hiểu và phục vụ nhu cầu, mong muốn và khả năng của họ qua thiết kế tiện lợi là mấu chốt của sự thành công.

Thiết kế tiện lợi có thể được thể hiện qua nhiều phương tiện khác nhau như:

- Giao diện người dùng (UI): Thiết kế UI dễ sử dụng, trực quan và phản hồi tốt làm tăng sự tiện lợi cho người dùng. Chẳng hạn, menu điều hướng rõ ràng, nút và biểu tượng mà người dùng thường xuyên tương tác nên được đặt ở vị trí thuận tiện.
- Cách sử dụng: Việc giảm bớt số lượng các bước yêu cầu để thực hiện một tác vụ cũng giúp tăng tính tiện lợi. Ví dụ, việc cho phép người dùng lưu thông tin đăng nhập để không phải nhập lại mỗi lần truy cập là một phương pháp tăng tính tiện lợi.
- Tính năng tự động: Các tính năng tự động như tự động lưu, tự động cập nhật, hoặc tự động kiểm tra lỗi giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.
- Trợ giúp và hỗ trợ: Việc cung cấp hướng dẫn sử dụng chi tiết, FAQ (thông tin trợ giúp) hay cung cấp hỗ trợ trực tuyến cũng tăng tính tiện lợi cho người dùng.



- Tính tương thích và linh hoạt: Đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoạt động trên nhiều nền tảng, thiết bị khác nhau và có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của người sử dụng.

- Thiết kế vật lý: Đối với sản phẩm vật lý, kích thước, trọng lượng, cấu trúc và cách thức hoạt động của chúng cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính tiện lợi. Ví dụ, một chiếc điện thoại di động phải nhẹ và nhỏ gọn để dễ dàng mang theo.

3.5. Những trường hợp điển hình trong tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật

Tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật là quá trình điều chỉnh và cải thiện các yếu tố của một hệ thống, thiết bị, sản phẩm hoặc quy trình nhằm đạt được hiệu suất tốt nhất có thể. Điều này có thể liên quan đến việc giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu suất hoạt động, hoặc tối đa hóa sức chứa hoặc tuổi thọ của hệ thống hoặc sản phẩm.

Quá trình này thường bao gồm việc đánh giá các lựa chọn thiết kế khác nhau, phân tích hiệu quả của từng giải pháp và lựa chọn tùy chọn tốt nhất phù hợp với các ràng buộc và yêu cầu của vấn đề cụ thể.

Tối ưu hóa có thể áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực của kỹ thuật, từ thiết kế máy móc, vi mạch, tới quy trình sản xuất và hệ thống giao thông vận tải.

Sức mạnh của tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật nằm ở khả năng nó tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề, thay vì chỉ cải thiện một cách tùy tiện hoặc tạo ra một giải pháp đủ tốt.

Trong lĩnh vực tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, có một số trường hợp điển hình mà chuyên gia tâm lý học kỹ thuật cần lưu ý và trình bày cụ thể như sau:

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP Củng Cố

Câu 1: Em hãy phân tích đặc điểm của sản phẩm dành cho những đối tượng đặc biệt? Trên cơ sở đặc điểm của sản phẩm đó hãy đề xuất các giải pháp trong thiết kế để phù hợp với những đối tượng đặc biệt?

Câu 2: Xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe, tiện lợi cho một hệ thống sản xuất trong chuyên ngành được đào tạo?



*** TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3**

- [1] Cross, N. (2021). Engineering design methods: strategies for product design. John Wiley & Sons.
- [2] Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Human Factors in Engineering and Design. McGraw-Hill.
- [3] Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things. Basic Books.
- [4] Norman, D. A., & Draper, S. W. (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. CRC Press.
- [5] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. International Journal of Man-Machine Studies, 26(2), 257-275.



- [6] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. *International Journal of Man-Machine Studies*, 26(2), 257-275.
- [7] Salvendy, G. (2012). *Handbook of Human Factors and Ergonomics* (4th ed.). Wiley.
- [8] Chaffin, D. B. (2005). Improving digital human modelling for proactive ergonomics in design. *Ergonomics*, 48(5), 478–491.
- [9] Lee, J. D., & Liu, X. (2003). Rapid prototyping of an augmented vision system for aircraft. *The International Journal of Aviation Psychology*, 13(3), 259–272.
- [10] Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). OSHA Technical Manual (OTM) | Section III: Chapter 5 - Noise | Occupational Safety and Health Administration. www.osha.gov.
- [11] ASHRAE. (2017). ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
- [12] U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Indoor Air Facts No. 4 (revised) Sick Building Syndrome | US EPA. www.epa.gov.
- [13] Reason, J. (2008). *The Human Contribution: Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries*.
- [14] Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). *Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty*.
- [15] Karwowski, W. (2006). *International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors* (2nd ed.). CRC Press.
- [16] World Health Organization. (n.d.). Blindness and visual impairment. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
- [17] American Foundation for the Blind. (n.d.). Home | American Foundation for the Blind. <https://www.afb.org/>
- [18] National Federation of the Blind. (n.d.). <https://nfb.org/>
- [19] Massof, R. W., & Stelmack, G. (2001). Interpreting low vision test results. *Optometry and Vision Science*, 78(2), 82-89.
- [20] Dain, S. J. (2004). Clinical colour vision tests. *Clinical and Experimental Optometry*, 87(4-5), 276-293.
- [21] Hersh, M., Johnson, M. A., & Johnson, B. T. (2002). Empowering older people with early stage vision loss: A new approach. *Visual Impairment Research*, 4(1), 1-16.
- [22] López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194-1217.
- [23] Campisi, J., & d'Adda di Fagagna, F. (2007). Cellular senescence: when bad things happen to good cells. *Nature reviews Molecular cell biology*, 8(9), 729-740.
- [24] Kirkwood, T. B. (2005). Understanding the odd science of aging. *Cell*, 120(4), 437-447.



- [25] Niccoli, T., & Partridge, L. (2012). Ageing as a risk factor for disease. *Current biology*, 22(17), R741-R752.
- [26] Leveson, N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. *Safety Science*, 42(4), 237-270.
- [27] Kaplan, S. M., & Garrick, B. J. (1981). On The Quantitative Definition of Risk. *Risk Analysis*, 1, 11-27.
- [28] Interaction Design Foundation - IxDF. (2015, July 5). Human error (slips and mistakes). <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/human-error-slips-and-mistakes>
- [29] Parhi, P., Karlson, A. K., & Bederson, B. B. (2006, September). Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices. In *Proceedings of the 8th Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices and Services* (pp. 203-210).
- [30] XENON Collaboration, Aprile, E., Aalbers, J., Agostini, F., Alfonsi, M., Althueser, L., ... & Zhu, T. (2018). Dark matter search results from a one ton-year exposure of XENON1T. *Physical review letters*, 121(11), 111302.
- [31] Wickens, C. D., Hutchins, S. D., Laux, L., & Sebok, A. (2015). The impact of sleep disruption on complex cognitive performance. *Human factors*, 57(4), 569-588.
- [32] Vischer, J. C. (2007). The effects of the physical environment on job performance: towards a theoretical model of workspace stress. *Stress and health*, 23(3), 175-184.



UEH